

Quantum Machine Learning Aplicado à Infraestrutura Espacial

Detecção de Anomalias em Telemetria Espacial da NASA/JPL utilizando Qiskit

Integrantes

Ricardo de Paiva Melo - RM: 565522

Pedro Leal Murad - RM: 565460

Jonas Alaf - RM: 566479

Projeto desenvolvido utilizando Quantum Machine Learning aplicado em dados reais de infraestrutura espacial da NASA/JPL, comparando modelos clássicos e quânticos para detecção de padrões anômalos em telemetria espacial.

1. Introdução

A infraestrutura espacial moderna depende fortemente de sensores embarcados em satélites e missões orbitais. Esses sensores geram telemetria crítica utilizada para monitoramento contínuo dos sistemas espaciais. Neste projeto foram utilizados algoritmos de Quantum Machine Learning para classificação de padrões anômalos em dados reais da NASA/JPL.

2. Objetivo

Aplicar algoritmos de Quantum Machine Learning em dados reais de infraestrutura espacial, comparando desempenho clássico e quântico através do framework Qiskit.

3. Tecnologias Utilizadas

- Python
- Google Colab
- Qiskit
- Qiskit Machine Learning
- Scikit-Learn
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib

4. Desenvolvimento

O projeto foi dividido em: download automático do dataset; tratamento dos dados; engenharia de atributos; normalização; PCA; treinamento clássico; treinamento quântico; comparação de resultados.

5. Discussão Crítica

Apesar dos resultados promissores, o hardware quântico atual ainda apresenta limitações relevantes, incluindo baixa quantidade de qubits, ruído elevado, decoerência e custo computacional. Mesmo assim, os resultados demonstram forte potencial futuro para aplicações espaciais.

6. Conclusão

Os resultados mostraram que algoritmos quânticos já conseguem competir com abordagens clássicas em determinadas tarefas de classificação complexa. O trabalho demonstrou a aplicação prática de QML em infraestrutura espacial real.

7. Resultados Visuais

[Gráficos e análises visuais de Comparação de Acurácia (SVM Clássico vs QSVC Quântico), Tempo de Execução, Distribuição das Classes de Anomalia (Pontual vs Contextual), Distribuição da Duração Total e Distribuição PCA das Anomalias Espaciais].

8. Referências

- Qiskit Documentation: <https://qiskit.org/>
- NASA Jet Propulsion Laboratory: <https://www.jpl.nasa.gov/>
- Telemnom Dataset: <https://github.com/khundman/telemnom>
- IBM Quantum: <https://quantum.ibm.com/>